P1 V1.6 : réponse à l'audit de suivi

Note de révision – 31 octobre 2026

1. Une consolidation ciblée de l'exposition

La V1.6 répond au document `AUDIT_P1_V1_5_2026-10-31_FR.pdf`. Elle conserve la scission en **deux documents associés** : **63 pages** pour l'article et **96 pages** pour le compagnon. Les changements portent sur la comparaison des références, l'explication des deux mécanismes d'erreur, les étapes de reconstruction et la navigation. Cette édition ne revendique aucun nouvel exposant.

L'audit ne fournit pas de défaut bloquant démontré dans son périmètre. Les trois contre-lectures supplémentaires décrites plus loin n'en ont pas identifié non plus dans les arguments ciblés. Ces constats ne valent pas certification exhaustive du travail. Les recommandations antérieures déjà satisfaites ne sont pas rouvertes sans motif.

E1. Réunir les références et leur précision

Une table à la fin des résultats introductifs rassemble les six comparaisons. Elle renvoie à leurs énoncés respectifs et conserve les conditions qui en déterminent la portée.

Référence ou observation	Résultat établi
Poisson de moyenne λ_N ou μ_N	Équivalent explicite d'ordre $LN^{-2/3}$.
Quadratique exacte Q_{μ_N,α_N}	Puissance optimale $4/3$, avec marges arbitraires fixées ; pas d'équivalent complet du reste.
Quadratique nominale Q_{λ_N,α_N}	Majorant $N^{-1+\varepsilon}$; distance comparable au biais $\lvert\mu_N - \lambda_N\rvert$ lorsque celui-ci est non nul.
Quadratique à canaux jusqu'à h	Équivalent d'ordre $LN^{-h/(h+1)}$ venant du premier étage omis ; $h \geq 3$ reste fixé.
Hermite à paramètres exacts	Majorant $N^{-4/3+\varepsilon}$, sans minorant optimal correspondant établi ici.
Champ positionnel non signé	Majorant $N^{-4/5+\varepsilon}$, avec tout poids polynomial de degré fixé dans le compte total.

Les **167 énoncés numérotés** de type théorème, proposition, lemme ou corollaire conservent leur texte LaTeX exact, leur document et leur numéro. Les **545 repères de la V1.5** sont préservés. Un nouveau repère désigne la table.

E5. Alléger la discussion finale

Le début de la section 19.3 renvoie désormais à cette table, puis expose les questions restantes. Les arguments sur le test de Charlier, les moments fixés, l'absence d'un contrôle exponentiel importable et la géométrie des poids positionnels sont conservés. Aucun résultat ni environnement de preuve n'est supprimé.

2. Deux mécanismes, deux échelles

E2. Expliquer le témoin ternaire dès l'introduction

L'introduction garde l'explication du canal 2 : 3, du marqueur de début de run et de l'absence de famille intérieure macroscopique 1 : 2 dans le bloc dyadique. La section 1.2 anticipe ensuite le témoin 10 : 12 : 15, dont la preuve demeure en section 14.

Multiplier les fenêtres de centres $10t, 12t, 15t$ par $6, 5, 4$ donne le centre commun $60t$ et les trois pas $6, 5, 4$. Les recouvrements rationnels donnent

$$\rho_L = \left\lfloor \frac{L-1}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{L-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{L-1}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{L-1}{15} \right\rfloor = \frac{19}{30} L + O(1).$$

En l'absence de relations supplémentaires, le poids d'un triple compatible a l'ordre $N^{-3+19/30} = N^{-71/30}$. Une population d'ordre N explique donc la puissance $41/30$.

Cette lecture géométrique ne suffit pas au minorant du cumulant. La proposition 14.5 vérifie aussi les coordonnées privées, les signes des prédécesseurs, la positivité du coefficient centré et les hôtes exceptionnels. Le majorant portant sur *tous* les triples utilise les autres secteurs de la section 14 et le compagnon T10. Le coefficient $1/120$, sous $N = 2^L$ et $30 \mid L$, concerne la somme des coefficients centrés d'une sous-famille de translations, donc sa contribution à K_3^+. Il n'est pas une constante du cumulant entier, dont le raccord à K_3^+ comporte le facteur six.

Pourquoi deux paires imposent une échelle plus grande

Le second cumulant factoriel a l'ordre $\alpha_N \asymp LN^{-2/3}$. Deux interactions de paires produisent ainsi $\alpha_N^2 \asymp L^2 N^{-4/3}$, plus grand que l'échelle ternaire. La référence exponentielle de Hermite explicite la forme du terme :

$$H_{\mu,\alpha} = \Pi_\mu * \exp_*(\alpha \Delta^{*2}/2) = Q_{\mu,\alpha} + \frac{\alpha^2}{8} \Pi_\mu * \Delta^{*4} + O_{\ell^1}(\alpha^3).$$

Ce développement ne prouve pas, à lui seul, que la vraie loi possède un reste de cette taille. La section 16 établit la non-annulation arithmétique pertinente :

$$\kappa_{4,N} + 3\alpha_N^2 = 24 K_4^+ + 3\alpha_N^2 + O(N^{-3/2+\varepsilon}), \qquad K_4^+ \geq 0.$$

Ici K_4^+ somme les coefficients centrés des quadruples connexes compatibles. Le test de Charlier est non borné ; sa conversion en minorant de norme utilise les moments d'ordre fixé, prouvés séparément. Elle fournit la puissance optimale $4/3$ avec une marge arbitraire, sans démontrer un équivalent $cL^2 N^{-4/3}$ du reste.

La marge $41/30 - 4/3 = 1/30$ permet le majorant quadratique. Le minorant quartique porte sur cette référence précise. L'Hermite contient déjà le terme de deux paires et ne reçoit pas le même minorant.

3. Rendre les passages de preuve explicites

E3. Le bilan local de reconstruction

L'ouverture de la section 15 affiche désormais

$$\|\mathcal{L}(Z_N) - Q_{\mu_N,\alpha_N}\|_1 \le \|\mathcal{L}(Z_N) - T_{\mathscr{D}_2}\|_1 + \|T_{\mathscr{D}_2} - B_2\|_1 + \|B_2 - Q_{\mu_N,\alpha_N}\|_1.$$

La classe $\mathscr{D}_2$ retient les familles directes et les familles $e \cup U$ dont la paire dépendante e et les blocs restants forment une somme directe après remplacement de la paire par son espace S_e. La condition porte sur la somme directe de toute la collection, pas seulement sur des intersections deux à deux.

Le premier terme mesure la frontière de l'arrêt ; le suffixe non développé reste une mesure conditionnelle positive. Le deuxième contient les déficits indépendants et les déficits de paires, avec leurs covariances signées. Une paire incompatible est autorisée dans la classe : sa masse jointe est nulle, mais sa covariance reste dans B_2. Le troisième est la conversion du B_2 complet, produit des Bernoulli hétérogènes augmenté de *toutes* les covariances. Son coût est $N^{-5/3+\varepsilon}$, conformément au lemme 15.1.

Le théorème 15.13 assemble ces trois estimations. Les ordres fixes de 3 à 256 et la queue uniforme de la proposition 15.12 restent des entrées distinctes. Le bilan ajoute un affichage non numéroté : les quatorze énoncés de la section et ses équations gardent leurs numéros.

E4. Entrer dans le compagnon, puis revenir

Le guide du compagnon contient une table locale de cinq parcours. Elle vise les *sous-sections de preuve complète*, car certains lemmes ou propositions portent le même numéro imprimé qu'une sous-section.

Entrée de l'article	Preuve du compagnon	Retour dans l'article
Proposition 9.1	Sous-section T5.1	Corollaire 9.2, projections courtes.
Théorème 10.1	Sous-section T6.3	Corollaire 10.2, hôtes connexes.
Théorème 13.2	Sous-section T9.5	Proposition 13.3, fibres entières, puis comptage uniforme de la section 13.5.
Proposition 14.3	Sous-section T10.1	Corollaire 14.4, paires fortement alignées.
Lemme 15.2	Sous-section T11.1	Lemme 15.3, puis masse des primitives.

Cette navigation complète la carte de dépendances de la section 1.5. Elle ne la remplace pas et ne modifie pas la répartition entre article et compagnon. La branche régulière reste nécessaire à la comparaison positionnelle ; elle n'est pas supprimée au motif que la branche scalaire utilise maintenant toutes les marginales exactes.

4. Contre-lectures et non-régression

S1. Trois contrôles techniques séparés

Les contre-lectures assistées ont reconstruit les points désignés par l'audit à partir des preuves écrites. Leurs comptes rendus complets sont inclus dans `editorial/reviews/`.

T5–T6 : degré et induction conditionnelle. Le contrôle porte sur le choix d'une paire de facteurs et d'un diviseur prescrit, sans énumération de toutes les allocations ; la perte explicite en degré ; l'exposition des incidences paires à ordre de moment fixé ; les deux sens du comptage des certificats. L'induction diminue le nombre de cibles de deux ou d'une selon le receveur, tout en étant simultanée pour chaque nombre fixé de sources. Le nombre de seuils est choisi après la précision et avant N.

T9 : de la base courte à la courbe commune. Les quatre obligations ont été suivies : extraction, auxiliaire à deux témoins, facteur commun à toute la base, puis fibres entières dans la grille d'offsets. La division par le pgcd polynomial précède la spécialisation. La hauteur linéaire en q_0 de l'auxiliaire est distinguée du coût quadratique en q_0 du résultant. La version primaire de Binyamini–Cluckers–Novikov citée dans les manuscrits confirme le caractère entier et uniforme en degré de l'entrée utilisée.

T11 et section 15 : deux cibles et queue uniforme. Le contrôle distingue les deux projections injectives et les comptes de composantes par cible. Il suit le choix de la hauteur des coefficients avant le nombre d'équations, le retrait des petites courbes et les deux strates de rang. Pour la queue, les quatre puissances, la marge minimale $1/60$, la perte $8K_N = o(L)$, les domaines de cardinalité et la grande frontière $N^{-3+o(1)}$ sont reconstitués séparément.

Conclusion de cette passe : aucune lacune bloquante concrète identifiée dans ces raccords ; aucune modification d'énoncé proposée. Cela ne constitue ni une expertise humaine indépendante, ni une formalisation, ni une certification de toutes les preuves du dossier. Les résultats arithmétiques externes ne sont pas redémontrés ici.

N1. Les distinctions à conserver

La relecture éditoriale vérifie les sept distinctions de l'audit : moyenne exacte ou nominale ; puissance ou équivalent ; hauteur fixée ou mobile ; paramètres fixés ou ordre croissant ; quadratique ou Hermite ; compte scalaire, champ non signé ou marqué ; identité finie ou estimation asymptotique. Les hashes des 167 énoncés V1.5 servent en outre de contrôle reproductible de leur conservation textuelle.

Deux formulations sont resserrées : les poids positionnels portent sur le *compte total* ; dans l'exemple de T23, l'accord des moments est *éventuel pour chaque ordre fixé*, avec un seuil qui peut dépendre de cet ordre. Il n'est pas simultané à tous les ordres pour deux lois différentes à une échelle donnée.

La bibliographie scientifique reste celle de V1.5, avec 31 entrées. Les comptes rendus privés sont des pièces éditoriales, pas des références supplémentaires de recherche.

5. Vérifications et diffusion complète

Contrôles reproductibles

La commande suivante compile les deux articles, exécute les cinq diagnostics, contrôle les références et produit cette note :

```
python3 check_all.py
```

Le journal structuré est `editorial/verification_run.json`. Le contrôle des sources vérifie la conservation des 545 anciens repères et des 167 énoncés, ainsi que leur numérotation et leur texte. Le contrôle PDF vérifie 228 renvois entre les deux documents et 660 liens internes nommés. Les rendus des pages modifiées sont inspectés séparément.

Diagnostic exécuté	Domaine et identité contrôlés
Bernoulli hétérogènes	Huit lois jointes finies, 112 contrôles : marginales, coefficients centrés, B_2, cumulants factoriels jusqu'à quatre.
Arrêt héréditaire	Toutes les classes héréditaires sur un à quatre sites contenant l'ensemble vide, tous les états ; suffixe dépendant, déficits et seuils finis de positivité.
Coefficients de canaux	Hauteurs jusqu'à 12, longueurs jusqu'à 96, deux extrémités ; placements signés, normes de différences et coefficient $1/(12e)$.
Canaux et triplets	Hauteurs 3 à 10, longueurs 5 à 150 avec $L \geq b$; préfacteurs de phase 4, 5, 6 ; triplets $2 \leq u < 150$, $u < v < w < 2u$; nullité du témoin pour $31 \leq L \leq 300$.
Norme biquadratique	Une instance symbolique rationnelle exacte de l'auxiliaire et de ses annulations.

Ces diagnostics sont ceux des sources de P1, relancés pour cette édition. Ils ne sont pas les programmes privés du nouvel audit, qui ne sont pas joints à son PDF. Ils ne vérifient ni l'uniformité asymptotique, ni un seuil numérique de validité des théorèmes.

E6. Garder la paire de manuscrits avec ses sources

L'archive `P1_V1_6_Complete_2026-10-31.zip` réunit l'article anglais, le compagnon anglais, cette note française et `P1_V1_6_Sources_2026-10-31.zip`. Les deux PDF scientifiques conservent les noms relatifs utilisés par leurs liens croisés. Leurs références imprimées restent utilisables si le lecteur PDF ne suit pas ces liens.

L'archive de sources contient les trois documents LaTeX, les commandes de construction, la bibliographie commune, les cinq diagnostics et leurs résultats, les tables de correspondance, les rapports ciblés et le manifeste SHA-256. Les comptes rendus V1.4 et V1.5 sont identifiés comme historiques. La reconstruction depuis une extraction propre est contrôlée avant diffusion.

L'assistance de ChatGPT (GPT-6 Astra) demeure déclarée dans les deux manuscrits. L'auteur reste responsable des résultats et de toute soumission.